



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA

Petronio Petronio Davide

Teoria dei Grafi

APPUNTI LEZIONI

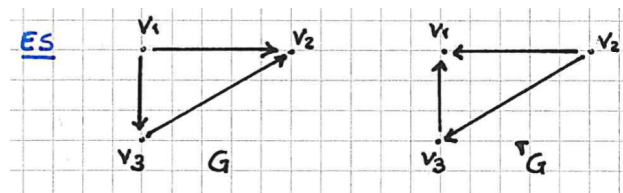
Prof.ssa Guardo

Anno Accademico 2025 - 2026

Indice

Introduzione

Definiamo un grafo come una coppia formata da **nodi** e **archi/spigoli**¹. Questo, si indica tipicamente come $G = (V, E)$ con V l'insieme dei nodi e E l'insieme degli archi. Definiamo un **grafo semplice** un grafo privo di cappi (archi verso sé stesso) o archi multipli (archi che collegano gli stessi vertici nello stesso verso). Sia $e = (x_1, x_2)$, diremo che x_1 e x_2 sono **adiacenti**. Nel caso dei grafi orientati questa situazione si complica un po' a causa del fatto che non è detto che se esiste $e_1 = (x_1, x_2)$ esiste anche $e_2 = (x_2, x_1)$. Sia $G = (V, E)$ un grafo orientato, si definisce **grafo trasposto** $G^T = \{(u, v) : u, v \in V, (v, u) \in E\}$, cioè è lo stesso grafo ma con gli archi con verso invertito.

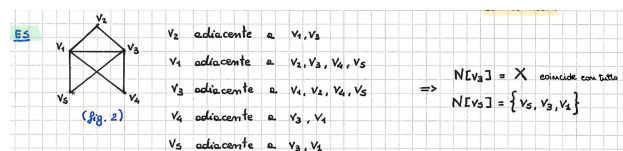


Definiamo un **intorno aperto o open neighborhood** di un vertice l'insieme:

$$N(u) = \{v \in V : (u, v) \in S\}$$

Parliamo, invece, di **intorno chiuso** l'insieme:

$$N[u] = \{u\} \cup N(u)$$



Sia $G = (V, E)$ un grafo, si dice che **u domina v** se $N[v] \subseteq N[u]$, cioè **u è adiacente a tutti i vertici adiacenti a v**. Definiamo un nodo come

¹Nel caso in cui il grafo è orientato si parlo di archi, altrimenti di spigoli.

nodo universale se questo è **adiacente a tutti i nodi del grafo**.

Sia $D \subseteq V$, si dice che D è **dominante** se $N[D] = \bigcup N[v] = V$ cioè se tutti i nodi appartenenti all'insieme uniti hanno come vertici adiacenti tutti i vertici del grafo. La più piccola cardinalità di un insieme dominante è detta **numero dominante**.

Se in un grafo G , ogni vertice è adiacente a tutti gli altri, diciamo che G è **completo** e lo indicheremo come K_n dove n è il numero di vertici.

Definiamo il **grado di un vertice** il numero di spigoli incidenti al vertice. Indichiamo questo valore con $d(v)$. Indicheremo come **grado massimo** $\Delta(G)$ il massimo grado di un vertice nel grafo. Allo stesso modo facciamo con il **grado minimo** indicato con $\delta(G)$. Nel caso di grafi orientati faremo riferimento al **grado entrante** $d_e(v)$ come il numero di archi entranti in v e al **grado uscente** $d_u(v)$ come il numero di archi uscenti da v . In futuro vedremo come un nodo con soli archi uscenti è una **sorgente** mentre un nodo con soli archi entranti è un **pozzo**.

Parleremo di **grafi orientati pesati** se, a ogni arco o nodo sono associati dei pesi w . Nel caso in cui il peso è associato all'arco, allora $w : E \rightarrow R$, altrimenti $w : V \rightarrow R$.